

基础实验：用户使用手册

姓名：程宣赫

学号：2023202250

2024 年 10 月 8 日

1 本软件运行环境

本软件可以运行在以下环境中：

- 操作系统: 任意支持 C++ 编译器的操作系统，如 Windows、Linux、macOS
- 编译器: g++ 或等价的 C++ 编译器
- 依赖库: 无外部依赖

2 操作指令及预期结果

2.1 启动

如何启动本软件？

默认可执行程序文件在所提交文件夹的 software 目录中。

Listing 1: Launch the software in the terminal

```
#!/bin/bash
cd dir_of_your_submission/software
./Data_List.exe [input_filename] [extra_params]
```

2.2 功能与提示

本软件支持以下功能，且会根据用户输入输出相应提示：

- **1. 初始化航班数据列表:** 从输入文件中读取航班信息并进行初始化。初始化成功后，系统将输出：
Data has been initialized. The time taken for this operation: [milliseconds].
- **2. 排序航班数据:** 按照航班的出发机场和到达机场排序，成功排序后系统将输出：
The flight data has been sorted successfully.
- **3. 查询航班信息:**
 - 3.1 查询票价为质数的航班。
 - 3.2 查询航班的鞍点。

- 3.3 查询特定飞机的航班时间表。

查询结果将根据条件输出航班 ID 或相关信息。

- **4.1 删除特定飞机型号并添加到新数据列表:** 删除指定飞机型号的航班数据，并将其加入新的数据列表中。操作成功后，系统将输出：
The airplane model has been deleted and added to the new data list.

2.3 退出

要退出程序，可以在菜单中选择“5”退出，系统会输出如下提示：

Thank you for using my program. Goodbye!

2.4 注意事项

使用本软件应注意的事项。

- 请确保输入文件格式正确，并包含航班数据，以免初始化失败。
- 在进行每一步操作时，请根据系统提示输入有效选项，避免错误输入。
- 如果航班数据列表为空，某些操作（如排序和查询）将无法执行，系统会提示错误。
- 本软件运行时仅支持 C++ 编译器环境，其他编译器可能不兼容。
- 多次操作后建议保存数据，避免因程序退出导致数据丢失。